

实验二:蛮力法

对应课程目标 3

班级: 7 班

姓名:卢瑶

学号: 20211018341

实验项目——蛮力法设计算法

第 1 关:百钱百鸡问题(必做题)	
问题描述：100 元买 100 只鸡 公鸡 5 元/只，母鸡 3 元/只，小鸡 1 元/3 只 求有多少种买法	
<pre>int main() { for(int i = 0; i < 20; i++) { for(int j = 1; j < 33; j++) { int z = 100 - i - j; if(5*i + 3*j + z/3.0 == 100) //除数是浮点数，结果也是浮点数 -> printf("%d %d %d\n", i, j, z); } } return 0; }</pre> 细节！！	
复杂度分析： $O(n^2)$	

第 2 关:数字谜(必做题)	
问题描述：根据下面计算，用蛮力法解决数字谜问题，求出由 A、B、C、D 替代的相乘数字。	
<pre>int main(int argc, char *argv[]) { int A, B, C, D; long E, F; for(int A = 3; A <= 9; A++) { for(int D = 1; D <=9; D++) { E = D*100000 + D*10000 + D*1000 + D*100 + D*10 + D; //E 来存储结果 if(E % A == 0) //E 可以被 A 整除 { F = E/A; // F 为 乘数 1 } } } }</pre>	

```

                                if((F/10000) == A && (F/10)%10 == A)
                                {
                                    if(F%10 == F/1000%10)

printf("%ld*%d=%ld\n", F, A, E);
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

复杂度分析:

$O(n^2)$

第三关求 3 个数的最小公倍数

问题描述: 输入 3 个数 a、b、c, 求这 3 个数的最小公倍数。

```

int main(int argc, char *argv[]) {
    int a, s, d;
    scanf("%d %d %d", &a, &s, &d);
    for(int i = 1; i < 1000000; i++)
    {
        if(i%a==0 && i%s==0 && i%d==0)
        {
            printf("%d,%d,和%d 的最小公倍数是%d\n", a, s, d, i);
            break;
        }
    }
}

```

复杂度分析:

$O(n)$

第 4 关:韩信点兵问题(必做题)

问题描述: 韩信有一队兵, 他想知道有多少人, 便让士兵排队报数。按从 1 至 5 报数, 最末一个士兵报的数为 1; 按从 1 至 6 报数, 最末一个士兵报的数为 5; 按从 1 至 7 报数, 最末一个士兵报的数为 5; 按从 1 至 11 报数, 最末一个士兵报的数为 10; 按从 1 至 13 报数, 最末一个士兵报的数为 11。求韩信一共有多少兵?

```

int main(int argc, char *argv[]) {
    for(int i = 11; i <= 10000; i++)
    {
        //注意标准用法和简略版?
        if((i-1)%5==0 && (i-5)%6==0 && (i-5)%7==0 && (i-10)%11==0 && (i-11)%13==0)
            printf("士兵最少有%d 个\n", i);
    }
}

```

复杂度分析:

$O(n)$

第 5 关:白帽子红帽子问题

问题描述：厅内有 5 个人，他们均戴着帽子，有白帽子和红帽子。已知戴白帽子的说真话，戴红帽子的说假话，请从他们各自提供的线索辨别谁戴白帽子，谁戴红帽子。

甲:我看见一个戴白帽子的

乙:我没有看见戴红帽子的

丙:我看见一个戴白帽子的，但不是甲

正确输出他们各自所戴帽子的颜色。

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    int c1, c2, c3, c4, c5;
    for(int a = 0; a <= 1; a++) //0、1 同时代表说真假话 or 戴红、白帽子
    for(int b = 0; b <= 1; b++)
        for(int c = 0; c <= 1; c++)
            for(int d = 0; d <= 1; d++)
                for(int e = 0; e <= 1; e++)
                {
                    c1 = ((b+c+d+e)==1)==a; //c1 为当前枚举的情况 正确与否

                    c2 = ((a+c+d+e)==4)==b;
                    c3 = ((b+d+e)==1)==c;
                    c4 = ((a+b+c+d)==0)==d;
                    c5 = ((c==e))==e;
                    if(c1 && c2 && c3 && c4 && c5)
                    {
                        if(a==1)
                            printf("甲戴白帽子\n");
                        else
                            printf("甲带红帽子\n");

                        if(b==1)
                            printf("乙戴白帽子\n");
                        else
                            printf("乙带红帽子\n");

                        if(c==1)
                            printf("丙戴白帽子\n");
                        else
                            printf("丙带红帽子\n");

                        if(d==1)
                            printf("丁戴白帽子\n");
                        else
                            printf("丁带红帽子\n");

                        if(e==1)
                            printf("戊戴白帽子\n");
                        else
                            printf("戊带红帽子\n");
                    }
                }

    //      int a = 1;
    //      printf("%d\n", a==3); //直等号会进行判断（0/1）[编程思维！]
```

```
        return 0;  
    }
```

复杂度分析:

$O(n^5)$

对蛮力法思想的总结:

1. 巧妙利用计算机的超强计算能力，枚举全部情况，if 条件句判断符合题意的条件，进行输出。比较省脑子，但比较费时间和空间。
2. 已知循环次数是用 for，未知次数时利用好 while。
3. 提高将用户需求建模的过程，抽象成计算机模型。